

FIRST PHASE PROGRESS REPORT

ナレッジシステム開発 第一段階 進捗のご報告

PDM + ナレッジ管理 | $\alpha 1 \sim \alpha 2$ 完了 / β 実装中

今回の報告について

「ナレッジシステム」開発の、第一段階（ $\alpha 1 \sim \alpha 2$ 完了 / β 実装中）の進捗をご報告します。

WHAT

何を報告するか

- ・「ナレッジ」開発の第一段階の進捗
- ・完了した機能と、これから入る機能
- ・当社による精度確認の結果と所感

ROLES

当社と創屋の役割分担

- ・実装・開発 : 創屋
- ・精度確認 + 付加機能開発 : アルパイン設計事務所
- ・設計現場の声を、当社がフィードバック

WHAT WE ASK

ご確認いただきたいこと

- ・現時点の手応え
- ・第二段階（ β / 正式版）への展望
- ・社内活用・外販に向けた方向感

※ 本日は「現状の手触り」を中心にお伝えします。詳細スケジュール・タスク内訳は別途資料をご用意しています。

「ナレッジシステム」とは

設計の知見と図面・文書・部品・案件を、ひとつのデータ構造の上に繋ぐ — PDM + ナレッジ検索の統合システム。

01 案件・製品・図面・部品を、ひと連なりで

プロジェクト → 製品・装置・ユニット → 部品 → 図面・文書を、親子関係でつなぐ

02 4つの検索が標準装備

全文検索 / 属性検索 / 自然言語検索 / 類似図面検索（重みづけ・3D 対応）

03 CAD の構成から、**BOM** を自動で

サブアセンブリを自動で製品・装置・ユニットとして登録。Excel エクスポート対応

04 ファイルサーバを巡回して取込

クロール設定で開始パス / 除外パス / 拡張子 / サイズを指定、過去資産をそのまま活かす

05 変更履歴と会話ログで、判断を残す

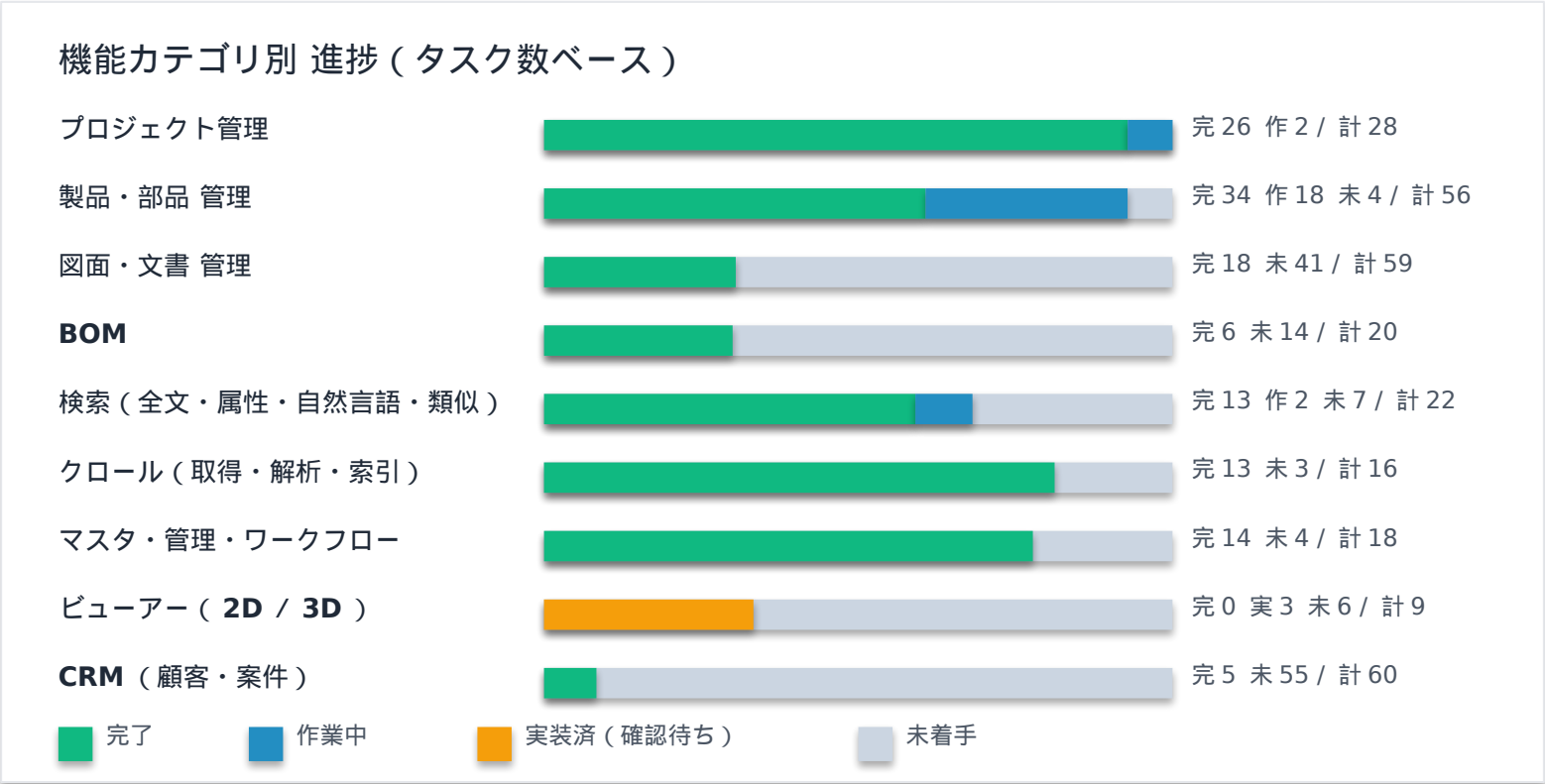
変更理由・背景を必ず残し、メールや打合せ内容もタイムラインに紐づけ

06 承認ワークフローと権限

並列承認・差し戻し、役職 / 部署 / 特定ユーザーでの承認ルートを柔軟に設定

第一段階の進捗（ α1 〜 α2 時点 ）

タスク数ベースの実状。完了・作業中・実装済（要確認）・未着手の4区分で示します。
「実装済」は構築済みだが当社の精度・機能確認がこれからのもの。



ROLES

二社の役割

- 創屋
設計・実装・テスト・運用面の整備
- アルパイン設計事務所
精度確認 + 付加機能開発
設計現場の声をフィードバック
- サイクル
α1 → α2 → β → 正式版
各版ごとに当社が確認、改善反映

USE CASE 01

「あの案件、確かどこかで...」を、数秒で。

過去の検討資産を、人の記憶ではなくシステムが憶えている状態にする。

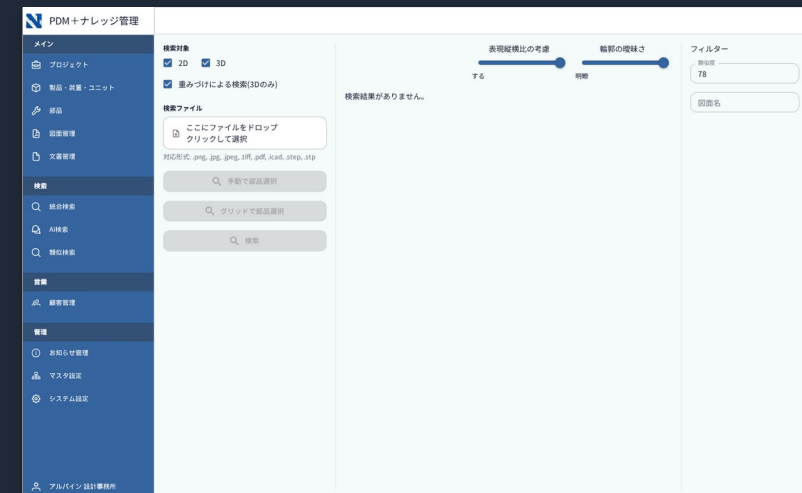
BEFORE

今、こうなっている

- × 「3年前に似た検討があった気がする」と、サーバを30分以上徘徊する
- × 結局、当時の担当者に聞きに行く（不在ならその場で止まる）
- × 見つからずに、ゼロから検討を始め直してしまう

AFTER

/ 自然言語検索 + 類似図面検索で、過去事例にたどり着く



実機画面：類似検索（2D/3D・重みづけ対応）

実装状況



全文検索：完了



自然言語検索：一部 未着手



類似図面検索：β 作業中

USE CASE 02

プロジェクトに、すべてが集まる。

案件の文脈（誰が・いつ・なぜ・何を決めたか）を、組織として失わない。

BEFORE

今、こうなっている

- × 議事録はメール、図面はファイルサーバ、判断の理由は人の頭の中
- × 異動・退職のたびに、案件の文脈が一緒に消える
- × 後任が「なぜこの仕様？」を辿れず、同じ検討を繰り返す

AFTER / プロジェクト画面に、会話ログ・図面・文書が集約される



実機画面：通知（PRJ-001 に会話ログ追加 等ノプロジェクトに紐付き）

実装状況



プロジェクト管理：完了（28/28）



変更履歴ノタイムライン：完了



バージョン管理：作業中

USE CASE 03

製品の構造と **BOM** が、ひとつつながりに。

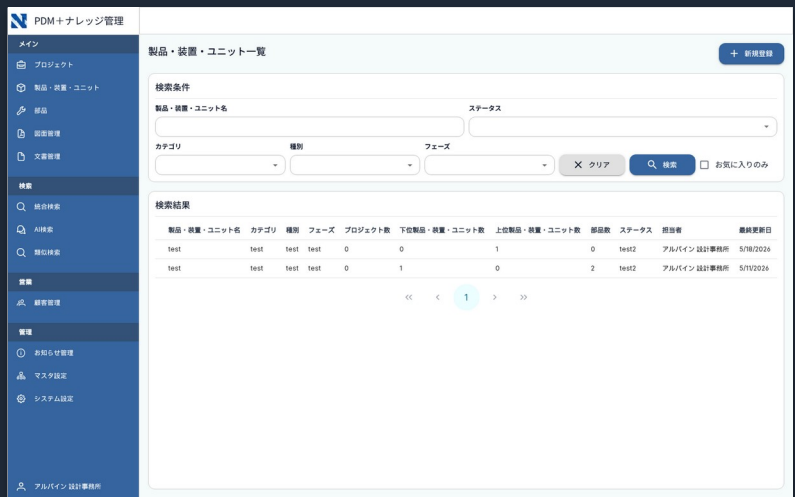
CAD の階層と、部品表と、装置の構成記憶を、別々の世界にしない。

BEFORE

今、こうなっている

- × BOM の突合せと整形に毎回 1 ～ 2 時間
- × CAD ・ 部品表 ・ 仕様書がそれぞれ別世界で、最新版が分散
- × 装置の構成は、結局ベテランの頭の中にある

AFTER / 製品の親子階層を画面で展開、BOM もひと続きに



実機画面：製品・装置・ユニット一覧（上位／下位／部品数を一望）

実装状況  製品・部品 管理：作業中（34 完 / 18 作 / 4 未）  BOM 自動取込：β 以降（6 完 / 14 未）  2D / 3D ビューア：β 実装中（要確認 3 / 未着手 6）

散らばった過去資産を、自動で取り込む。

ナレッジを「新しく作る」のではなく、まずは「今あるものを活かす」ことから。

BEFORE

今、こうなっている

- × 「あのファイル、どのフォルダだったか」を毎回探す
- × 命名規則も保管場所もバラバラで、検索しても出てこない
- × ナレッジ化の前段で、整備コストが膨らんで止まる

AFTER

/ ファイルサーバを自動巡回し、既存資産をそのまま取込

図面番号	図面名	バージョン	図面タイプ	ステータス	結びき情報	最終更新日時
コマツ小山OP30子油具, 新図, チェック図面	コマツ小山OP30子油具, 新図, チェック図面	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:05:07 PM
自動計測ワーキング表書き	自動計測ワーキング表書き	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:04:36 PM
[APより図面10804, コマツ小山, OP30カセット] 9964520840, 修正箇所資料	[APより図面10804, コマツ小山, OP30カセット] 9964520840, 修正箇所資料	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:04:09 PM
[APより図面10803, コマツ小山, OP30カセット] 9964520840, 修正箇所資料	[APより図面10803, コマツ小山, OP30カセット] 9964520840, 修正箇所資料	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:04:05 PM
オートカプラ型式変更	オートカプラ型式変更	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:04:01 PM
20220720143413	20220720143413	1			PR.2 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:03:57 PM
20220719_OP30図面修正箇所	20220719_OP30図面修正箇所	1			PR.1 / 製品 / 部品	5/14/2026, 4:03:56 PM

実機画面：図面一覧（クロール取込後の実データ）

実装状況

データ取得：完了

データ解析：完了

インデクサー：完了

当社にとっての、二面の価値

「メーカーに売る」外販性と、「当社内の効率化」の二面で投資効果をとらえる。

A. EXTERNAL

メーカーへの販売

当社の業務を起点に作成することで、業界にフィット。

- 設計現場の「手触り」がそのまま売り物になる
- 汎用 PDM にはない実務寄りの検索・BOM・タイムライン
- 完成すれば外販事業として継続的なリターンが期待できる
- 展示会・引合いに耐える完成度を、正式版で目指す

B. INTERNAL

当社内の効率化

短期の即効は限定的。中長期で効く「組織資産」として育てる。

- 類似検索・タイムラインは設計者の日常を確実に楽にする
- 短期では業務フローの組み替えが必要で、即効果は限定的
- 中長期で、人の入れ替わりに強い組織資産が積み上がる
- 「外販で作ったもの」を自社で使えるのは、当社ならではの位置

今後のロードマップ

β で差別化機能を仕上げ、正式版で完成形へ。その先に外販事業化と社内活用を位置付けます。

01

β 実装

～2026年6月末

BOM・類似図面検索・2D / 3D ビューア・
ワークフローを実装。

当社で機能と精度を確認し、必要な改善を反映。

02

正式版へ

～今年度内

CRMを含む全機能を完成。システムテスト
・マニュアル整備・

展示会向けデモ環境を準備し、外販に耐える
状態へ。

03

展開

完成後

メーカー向け外販を本格化。社内活用は、業
務フロー側の

整備に合わせて段階的に立ち上げ。

今後のお願い

設計現場で蓄えたナレッジを、社内活用と、メーカーへの外販へ。引き続きご支援をお願いいたします。